

Zarządzanie maszynami wirtualnymi i sieciami je- lącącymi na systemie NixOS z wykorzystaniem języka Nix

Koncepcja projektu, WSO 2026L

Filip Kobierski (348591), Andrzej Pultyn (325213)

April 28, 2026

1 Scenariusz

Napisanie aplikacji do tworzenia architektury działającego serwisu. Podstawą serwisu są:

- serwis WWW,
- cache Redis,
- baza danych ze zwykłymi danymi.

Program pozwala konfigurować i wdrażać maszyny wirtualne w *diasy chain*, który to później może ewoluować w strukturę drzewiastą, np. dodanie bazy danych z krytycznymi danymi. Pozwala na konfigurowanie ustawień sieci i firewalla.

2 Ryzyko

Największym ryzykiem jest praca z niszowym oprogramowaniem. Ograniczona dokumentacja, małe *community*, nieznanie wcześniej błędy.

3 Sprzęt

Serwer Linuxowy z NixOS (<http://beka.ovh>)

4 Narzędzia

- Linux + KVM
- libvirt/QEMU
- Nix
- NixOS

5 Plan testów

- testowanie widoczności protokołem ICMP
- sprawdzenie dostępnych portów przy użyciu `nmap`